

Kvadratinė šaknis iš 3D Clifford'o multivektorių

Artūras Acus^{*}, Adolfas Dargys^{**}

^{*}Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas, Saulėtekio 3,
10222 Vilnius

^{**}Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio 3, 10222 Vilnius

Rugsėjis , 2019

"...for I cannot believe that anything so ugly as the multiplication of matrices is an essential part of the scheme of nature".

sir Arthur Eddington

Vektorinė algebra

- Bekoordinatinis metodas
- Objektai turi geometrinę prasmę
- Tinka tik 3D Euklidinei erdvei

Tenzorinis skaičiavimas

- Būtinės koordinatės
- Objektai neturi geometrinės prasmės
- Tinka visoms erdvėms

Geometric algebra

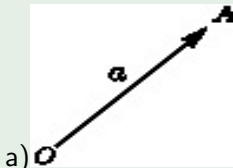
- Bekoordinatinis metodas
- Objektai turi geometrinę prasmę
- Tinka visoms erdvėms

$Cl_{p,q}$ algebrų taikymai

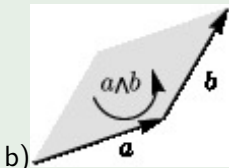
Geometrinė algebra	Vektorių n skaičius	Taikymo sritis
$Cl_{0,1}$	1D	Kompleksiniai skaičiai
$Cl_{2,0}$	2D	Euklido plokštuma (planimetrija)
$Cl_{0,2}$	2D	Kvaternionai
$Cl_{3,0}$	3D	Euklido 3D erdvė
	3D	Projektyvinė geometrija, animacija
	3D	Kvantinė mechanika, electrodinamika
$Cl_{3,1}$	4D	Reliatyvumo teorija, Dirako lygtis
	4D	relativistinė electrodinamika, gravitacija
$Cl_{4,1}$	5D	Grafika, animacija
	5D	Konforminė geometrija

Geometrinės algebras objektai

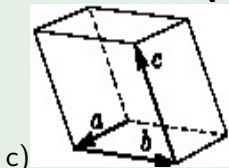
Be orientacijos erdvėje ir dar turi vidinę orientaciją: skaliarai, vektoriai, bivektoriai, trivektoriai, ir t.t., iš viso 2^n elementų.



a) Vektorius $\mathbf{a}$ yra kryptingas (orientuotas) tiesės segmentas, kurio ilgis (magnitude) $|\mathbf{a}| = OA$.



b) Bivektorius $\mathbf{B} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ yra orientuota plokštumos dalis. Jo dydį nusako tos dalies plotas (forma nėra svarbi).



c) Trivektorius (pseudoskaliaras) $\mathcal{T} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ yra orientuotas tūris. Orientaciją nusako kairinė/dešininė vektorių $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ir $\mathbf{c}$ sistema. Tūrio forma nėra svarbi.

Baziniai $Cl_{p,q}$ vektoriai $\mathbf{e}_i$

Vektoriai $\mathbf{e}_i$ yra **ypač** svarbūs. Sudauginti jie tenkina sąlybę

$$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_j \mathbf{e}_i = \pm 2\delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, p+q.$$

Ženklą $+$ tenkina vektoriai $i \leq p$, o $-$ vektoriai $p < i \leq p+q = n$.

Euklidinė erdvė $Cl_{3,0}$ $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_3^2 = 1$, signatūra $(+++)$.

Minkowskio erdvė $Cl_{1,3}$ $\mathbf{e}_1^2 = 1, \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_3^2 = \mathbf{e}_4^2 = -1$.

Baziniai $Cl_{p,q}$ vektoriai $\mathbf{e}_i$ (tęsinys)

Baziniai vektoriai yra ortonormuoti, $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$, jei $i \neq j$, todėl jų išorinė sandauga sutampa su geometrine (Clifford'o) sandauga $\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j \wedge \mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_j \mathbf{e}_i$. $Cl_{3,0}$ algebroje galime sudaryti tik 3 nepriklausomas poras: $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$ ir $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1$. Jų kvadratas yra kaip kompleksinio skaičiaus

$$(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2)^2 = (\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3)^2 = (\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1)^2 = -1.$$

Pilna $Cl_{3,0}$ bazė

$$\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{123} \equiv I\},$$

Bet koks $Cl_{3,0}$ multivektorius (MV) gali būti joje išskleistas:

$$\begin{aligned} A &= a_0 + a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 + a_{12} \mathbf{e}_{12} + a_{23} \mathbf{e}_{23} + a_{31} \mathbf{e}_{31} + a_{123} I \\ &\equiv a_0 + \mathbf{a} + \mathcal{A} + a_{123} I, \end{aligned}$$

kur a_i , a_{ij} , a_{123} yra realūs koeficientai, o $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3$ ir $\mathcal{A} = a_{12} \mathbf{e}_{12} + a_{23} \mathbf{e}_{23} + a_{31} \mathbf{e}_{31}$ žymi vektorių ir bivectorių.

Problemos formulavimas

Trimatės erdvės multivektoriui B (nebūtinai Euklido)

$$B = AA \equiv A^2 = b_0 + \mathbf{b} + \mathcal{B} + b_{123}I,$$

surasti visus multivektorius A , kurių geometrinė sandauga duotų $MV B$, t.y., $AA = B$. Čia $b_0, \mathbf{b}, \mathcal{B}, I$ žymi, atitinkamai, skaliarą, vektorių, bivektorių ir pseudoskaliarą. Multivektorius $A = \sqrt{B}$ vadinamas kvadratine šaknimi iš $MV B$.

Sprendimas

Įvedame patogesnę A parametrizaciją:

$$A = s + \mathbf{v} + (S + \mathbf{V})I.$$

Sudauginę ir sulyginę koeficientus prie tų pačių bazinių elementų gauname 8 sukabintas lygtis A koeficientams. Šių lygčių sprendinius pavyksta elegantiškai užrašyti per radikalus pirmiausia išsprendus lygtis vektoriams $\mathbf{v}$ ir $\mathbf{V}$, o po to likusias dvi lygtis išspręsti pritaikius lygties laipsnį sumažinantį kintamųjų pakeitimą.

Rezultatai $Cl_{3,0}$ algebrai

Pratęst trimatės erdvės multivektoriui B

$$B = AA \equiv A^2 = b_0 + \mathbf{b} + \mathcal{B} + b_{123}I,$$

surasti visus multivektorius A , kurių geometrinė sandauga duotų MV B , t.y., $AA = B$. Čia $b_0, \mathbf{b}, \mathcal{B}, I$ žymi, atitinkamai, skaliarą, vektorių, bivektorių ir pseudoskaliarą. Multivektorius $A = \sqrt{B}$ vadinamas kvadratine šaknimi iš MV B .

Rezultatai

- Kvadratinę šaknį iš MV Clifford algebrose $Cl_{3,0}$, $Cl_{0,3}$, $Cl_{1,2}$ ir $Cl_{2,1}$ galima išreikšti užrašyti per radikalus
- Šaknų skaičius įvairiose algebrose skiriasi, be to, jei B tenkina tam tikras sąlygas, jis gali būti ir begalinis.
- Būtent, $Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,2}$ algebrose šaknų aibė bendru atveju yra sąjunga trijų aibių: **1)** izoliuotų šaknų aibės (kai $s^2 \neq S^2$), kurią sudaro daugiausia keturios skirtingos šaknys, **2)** izoliuotų šaknų aibės, kurią sudaro daugiausia dvi šaknys (kai $s^2 = S^2 \neq 0$) ir **3)** begalinės šaknų aibės (kai $s = S = 0$), kuri gali būti parametrizuota daugiausia keturiais nepriklausomais parametrais.
- $Cl_{0,3}$ algebroje skirtumas tik toks, kad **2)** atveju vietoje dviejų izoliuotų šaknų atsiranda begalinė šaknų aibė, parametrizuojama daugiausia dviem parametrais.
- Šaknų aibė $Cl_{2,1}$ algebroje yra panaši į $Cl_{0,3}$ algebros atvejį, tik ypatinga tuo, kad jos izoliuotų šaknų aibę gali sudaryti net 16 šaknų.

Solutions of bilayer graphene equation

Knowing $\hat{\mathbf{a}}^{(i)} = \mathbf{a}^{(i)} / |\mathbf{a}^{(i)}|$ and $E^{(i)}$, one can construct the rotor for the i -th energy band. The cosine of the angle $\theta^{(i)}$ between $\mathbf{e}_3$ and $\hat{\mathbf{a}}^{(i)}$ can be found from the inner GA product $\cos \theta^{(i)} = \mathbf{e}_3 \cdot \hat{\mathbf{a}}^{(i)}$,

$$\cos \theta^{(i)} \equiv c^{(i)} = \eta \frac{U(2E^{(i)2} - 2k^2 + 2U^2 + \gamma_1^2)}{\sqrt{4U^2 + \gamma_1^2} \sqrt{(E^{(i)2} - k^2 + U^2)^2 + U^2 \gamma_1^2}}. \quad (1)$$

Finally, elementary but lengthy algebraic calculations allow to give to the rotor-spinor the following form

$$\psi_+^{(i)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{1 + c^{(i)}} + (1 - c^{(i)}) \frac{\mathbf{e}_3 \mathbf{k} \mathbf{e}_2 \mathbf{k}}{k^2} \right). \quad (2)$$

After expansion one can show that $\psi_+^{(i)}$ consists of scalar and two bivectors, $\mathbf{e}_{23}$ and $\mathbf{e}_{31}$.

Solutions of bilayer graphene equation

The knowledge of $\psi_+^{(i)}$ allows to find the second spinor-rotor $(I\psi_-^{(i)})$ which is related with the odd part of ψ . It can be expressed through ψ_+ if the first equation of the system (??) is used,

$$(I\psi_-^{(i)}) = \frac{\mathbf{k}}{k^2} \left(\eta E^{(i)} \psi_+^{(i)} \mathbf{e}_3 - U \mathbf{e}_3 \psi_+^{(i)} \right), \quad (3)$$

which can be rearranged to the following form

$$\psi_-^{(i)} = \frac{\sqrt{1+c^{(i)}}}{\sqrt{2}k} \left(U - E^{(i)}\eta \right) e^{-\mathbf{e}_{12}\varphi} \mathbf{e}_{24} + \frac{\sqrt{1-c^{(i)}}}{\sqrt{2}k} \left(U + E^{(i)}\eta \right) e^{\mathbf{e}_{12}\varphi} \mathbf{e}_{34}. \quad (4)$$

The total eigenmultivector $\psi^{(i)}$ is a sum of (2) and (4),

$$\psi^{(i)} = \psi_+^{(i)} + \psi_-^{(i)}. \quad (5)$$

In calculating the physical averages the eigenmultivector $\psi^{(i)}$ must be normalized.

General matrix algebras

$Cl_{p,q}$ matrix representations

$p \backslash q$	0	1	2	3	4	5	6	7	...
0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{H}$	${}^2\mathbb{H}$	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	${}^2\mathbb{R}(8)$	...
1	${}^2\mathbb{R}$	$\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{H}(2)$	${}^2\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	...
2	$\mathbb{R}(2)$	${}^2\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{R}(4)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{H}(4)$	${}^2\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	...
3	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{R}(4)$	${}^2\mathbb{R}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{H}(8)$	${}^2\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{H}(16)$	...
4	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	${}^2\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{H}(16)$	${}^2\mathbb{H}(16)$	...
5	${}^2\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	${}^2\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{R}(32)$	$\mathbb{C}(32)$	$\mathbb{H}(32)$	...
6	$\mathbb{H}(4)$	${}^2\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{R}(32)$	${}^2\mathbb{R}(32)$	$\mathbb{R}(64)$	$\mathbb{C}(64)$	...
7	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{H}(8)$	${}^2\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{H}(16)$	$\mathbb{C}(32)$	$\mathbb{R}(64)$	${}^2\mathbb{R}(64)$	$\mathbb{R}(128)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Eightfold periodic table of $Cl_{p,q}$ Clifford algebras. $\mathbb{R}(n)$, $\mathbb{C}(n)$ and $\mathbb{H}(n)$ represents $n \times n$ real, complex and quaternionic matrix. Symbol ${}^2\mathbb{F}$ denotes direct sum of matrices $\mathbb{F} \oplus \mathbb{F}$

General matrix algebras

$Cl_{p,q}$ algebras applications

Geometric algebra	Dimension n of vector space	Area of application
$Cl_{0,1}$	1D	Complex numbers
$Cl_{2,0}$	2D	Euclidean plane
$Cl_{0,2}$	2D	Quaternions
$Cl_{3,0}$	3D	Euclidean space
	3D	Projective geometry, animation
	3D	Quantum mechanics, electrodynamics
$Cl_{3,1}$	4D	Relativistic spacetime, Dirac equation
	4D	relativistic electrodynamics, gravitation
$Cl_{4,1}$	5D	Graphics, animation
	5D	conformal geometry

Some of application of the most popular geometric (Clifford) algebras $Cl_{p,q}$ in $n = p + q$ dimensional space.

The only note that the **mysterious imaginary unit** $i = \sqrt{-1}$ is nothing else but a bivector generator which describes rotations in the Euclidean plane.



Dargys, A. (2014a).

Spin and pseudospin in monolayer graphene: I Representation by $Cl_{3,1}$ algebra and simple examples.

Phys. Scr. Accepted.



Dargys, A. (2014b).

Spin and pseudospin in monolayer graphene: II Competition between exchange and SO interactions.

Phys. Scr. Accepted.



Doran, C. and Lasenby, A. (2003).

Geometric Algebra for Physicists.

Cambridge University Press, Cambridge.

Thank You